西南交通大学热工基础实验报告

任铎 2021111750 班级：车辆 2022-05 班 实验名称：可视性饱和蒸汽压力和温度关系

实验目的：

1. 通过实验要测得一系列对应于饱和压力下的饱和蒸汽温度，由此可以绘 制出它们之间的关系曲线，并可与饱和水蒸汽热力性质表中相应数值相比较。
2. 学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。
3. 在测试中，能观察到水在小容积容器金属表面的泡态沸腾现象。
4. 通过试验数据的整理，掌握饱和蒸汽 T P 关系图表的编制方法。

实验仪器：

由电加热密封容器(产生饱和蒸汽)、压力表、温控仪表等组成

实验原理：

本实验装置通过利用电加热器给密闭容器中的蒸馏水加热，使密闭容器水 面以上空间产生具有一定压力的饱和蒸气。利用调压器改变电加热器的电压， 使其加热量发生变化，从而产生不同压力下的饱和蒸气。

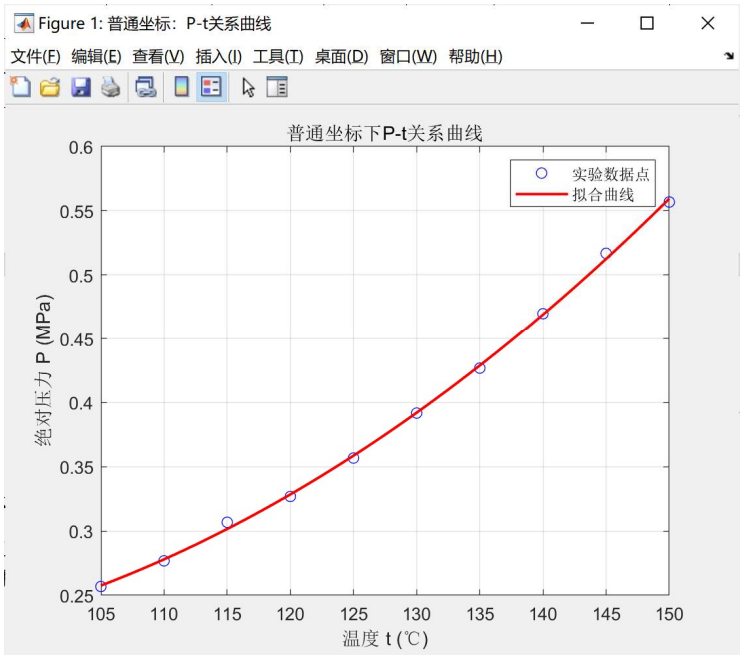
实验步骤：

1. 熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能；
2. 将电功率调节器调节至电流表零位，然后接通电源；
3. 将温控调节器(10)的温度起始值设定为 100℃，顺时针调节电功率调节 器(6)，将电流表(9)的电流调到 1A，待水蒸气的温度升至 100℃，工况稳定后，记录下水蒸汽的压力和温度。重复上述实验，温度每增加 5℃，温度测一组数据，在 0～0.6MPa(表压)范围内实验不少于 10 次，并将实验结果记录到表 1。
4. 实验完毕后，将调压指针旋回零位，断开电源。

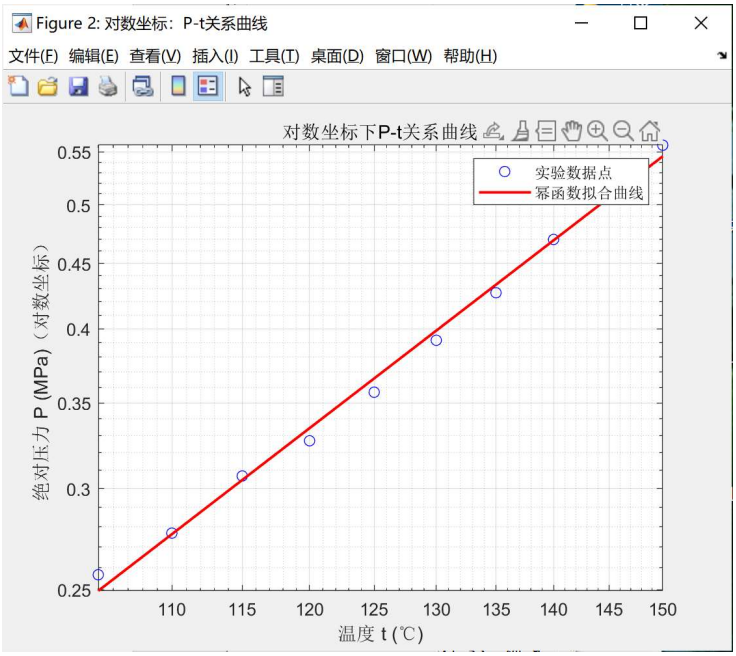
原始数据及数据处理：

实验次数	饱和压力（MPa）			饱和温度（℃）		相对误差
	压力表读数P'	大气压力B	绝对压力P=P'+B	温度计读值t'	理论值t	$\left\lvert\frac{t'-t}{t}\right\rvert$ ×100%
1	0.16	0.0968	0.2568	105	128.33	18.18%
2	0.18	0.0968	0.2768	110	130.83	15.92%
3	0.21	0.0968	0.3068	115	134.31	14.38%
4	0.230	0.0968	0.3269	120	136.48	12.08%
5	0.260	0.0968	0.3568	125	139.56	10.43%
6	0.295	0.0968	0.3918	130	142.89	9.02%
7	0.33	0.0968	0.4268	135	145.95	7.50%
8	0.373	0.0968	0.4698	140	149.49	6.35%
9	0.42	0.0968	0.5168	145	153.04	5.25%
10	0·46	0.0968	0·5568	150	155.84	3.75%

普通坐标绘图



对数坐标绘图



学习体会、误差分析或实验设计：

实验中，我不仅熟练掌握了温度计、压力表、调压器及大气压力计的操作规范，从仪器校准到数据读取都形成了严谨的操作习惯，还直观观察到小容积容器金属表面水的泡态沸腾现象，将热工基础课程中的理论知识与具象的实验现象相结合，加深了对饱和蒸汽性质的理解。